



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de San Juan del Río



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Valdés Arteaga Leonardo

PODCAST: No hay sistema

P R E S E N T A:

María del Carmen Pérez Cruz 21590485

Emma Belén Márquez García 21590481

Karla Daniela Pérez González 21590486

Ingeniería en Sistemas Computacionales

PERIODO: Agosto-Diciembre 2026

TRANSCRIPCIÓN COMPLETA

¿Quién dijo inteligencia?

Podcast: No Hay Sistema

Mary

Daniela

Belén

Duración del video:

1:00:02

Enlace: https://youtu.be/zvlzUE0NiN8?si=uKUR8S8VAynTao_c



Índice de temas y marcas de tiempo

Estas marcas permiten localizar cada tema directamente en el video.

N.º	Tiempo	Tema
1	00:00–05:02	Introducción: ¿qué es la inteligencia?
2	05:02–07:43	Inteligencia humana e inteligencia artificial
3	07:43–08:27	Conductismo
4	08:27–12:27	Condicionamiento clásico y condicionamiento operante
5	12:27–17:02	Cognitivismo
6	17:02–20:51	Inteligencia de los cuervos comparada con los modelos de lenguaje (LLM)
7	20:51–21:28	Autorreferencia
8	21:28–23:32	Paradoja del barbero
9	23:32–27:29	Teoremas de incompletitud de Gödel
10	27:29–29:17	Alonzo Church y el cálculo lambda
11	29:17–30:59	Alan Turing, la máquina de Turing y el juego de imitación
12	30:59–32:55	Emil Post y los procesos computacionales
13	32:55–33:31	Tesis de Church-Turing
14	33:31–34:47	Problema de la parada
15	34:47–37:55	Conocimiento según Kant
16	37:55–40:44	Prensión algorítmica y aprensión o aprehensión
17	40:44–45:22	Diferencia entre ejecutar, aprender y comprender
18	45:22–47:42	¿La inteligencia artificial comprende o solo reconoce patrones?
19	47:42–51:02	Límites de la inteligencia artificial
20	51:02–59:49	Conclusión: ¿qué significa realmente ser inteligente?

Transcripción con marcas de tiempo

1. Introducción: ¿qué es la inteligencia?

00:00–05:02

[00:16] Mary: Bienvenidos a este podcast llamado No Hay Sistema. Mi nombre es Mary.

[00:21] Daniela: Yo soy Daniela.

[00:22] Belén: Y yo soy Belén.

[00:25] Mary: Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que pues sinceramente parece muy fácil hasta que empiezas a pensar realmente en él.

[00:35] Daniela: Sí, porque la pregunta de lo que va a tratar este podcast es simplemente, ¿qué es la inteligencia?

[00:41] Belén: Y bueno, decimos simplemente, pero en realidad es una pregunta bastante complicada porque todos usamos la palabra inteligencia, pero tal vez no todos entendemos lo mismo cuando la utilizamos.

[00:56] Mary: Exacto. Por ejemplo, cuando alguien dice, "Esa persona es muy inteligente, ¿qué querrá decir ante eso? Que sabrá muchas cosas, que es buena para las matemáticas, que aprende rápido, que tendrá buena memoria o que podrá resolver problemas.

[01:14] Daniela: Y todavía podríamos agregar más cosas. Por ejemplo, que una persona que entiende bien las emociones de los demás también puede ser inteligente.

[01:24] Belén: Sí, como ustedes dicen. Y también no solo se basa en una persona, porque también podemos ver que, por ejemplo, especies y está en computadoras y una computadora puede resolver problemas mucho más rápidos que nosotros, eso también significa que tiene inteligencia.

[01:40] Mary: Y ahí es donde uno se da cuenta eh que no existe una única forma, o sea, podríamos este, o sea, la inteligencia abarca demasiadas cosas en sí.

[01:53] Daniela: Sí. Por eso, en este podcast vamos a platicar sobre la inteligencia desde diferentes perspectivas que tiene cada una y que ha adquirido conforme a su idea de que vamos creciendo.

[02:05] Belén: Sí, vamos a pasar desde la psicología hablando del conductismo, del condicionamiento y del cognitivism.

[02:14] Mary: Igual vamos a hablar de desde la filosofía especialmente sobre la manera en que Kant entendía el conocimiento.

[02:24] Daniela: Después pues nos vamos a meter un poco a la lógica, a las matemáticas con conceptos como la autorreferencia, la paradoja del barbero Golden

[02:34] Belén: y también eh pues finalmente vamos a conectar todo con la computadora hablando de Turín, de Church, post y los algoritmos.

[02:45] Mary: Así que durante todo este podcast que es muy interesante, queremos que tengan presente una pregunta.

[02:55] Todas, Alternando: Sí, el de ser inteligentes saber significará aprender o significará poder las reglas de y resolver problemas.

[03:07] Daniela: Y probablemente cuando terminemos este episodio no tengamos una única respuesta, sino varias de todo lo que hemos de lo que vamos a ir aprendiendo en este podcast.

[03:23] Belén: Exacto. Pues van a surgir muchas preguntas porque es un tema tan extenso que en este podcast no podemos abarcar, pero sí entender algunas situaciones en las que hablaremos.

[03:30] Mary: Y bueno, amigas, para comenzar les quiero preguntar a ustedes dos algo. Cuando escuchan la palabra inteligencia, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente?

[03:43] Daniela: Eh, yo sinceramente creo que lo primero o que alguien es cuando alguien aprende rápido, memoriza las cosas rápido o sabe resolver cosas como complicadas.

[03:56] Belén: Eh, sí, yo también creo que pues culturalmente tenemos muy relacionada la inteligencia con las calificaciones, o sea, siempre las mamás de que “ay un hijo bien inteligente es porque le saca nueve, le saca 10”, o sea, nunca he escuchado una mamá que ay, tengo un hijo muy inteligente y tenga seis en sus calificaciones.

[04:14] Mary: Sí, totalmente, porque, o sea, hay personas que quizás sean muy este con excelentes calificaciones, pero y con una memoria eh que o sea, tienen una capacidad de retener información super así, pero igual tal vez tenga dificultades en resolver algunas situaciones.

[04:37] Daniela: Exacto. o al revés, hay personas que tal vez son las mejores memorizando información, pero no tienen la facilidad de resolver problemas difíciles en su día a día, supongo.

[04:47] Belén: Sí. Entonces, ya desde ahí vemos que la memoria e inteligencia no son exactamente lo mismo. Y bueno, cada quien aquí tenemos diferentes como conceptos de la inteligencia.

[04:58] Mary: Sí, exacto. Hm. Pues la memoria puede

2. Inteligencia humana e inteligencia artificial

05:02–07:43

[05:02] Mary: ser muy importante en nosotros, pues en nuestros procesos mentales. Nos sirve, digamos, para recordar mucha información, ¿no? No necesariamente necesitamos comprenderla. O sea, muchas veces nosotros podemos decir, "Ah, este, yo me sé esto, pero pues en realidad no sé qué significa como tal."

[05:29] Daniela: Sí, exacto. Por ejemplo, imaginen una persona que puede que puede hacer una fórmula matemática, precisamente puede escribirla, repetirla y aplicarla. Pero pues si tú le preguntas así de que oye, ¿y cómo se hace el proceso o cómo funciona o por qué es así? Pues hay veces que no pueden responderlo porque pues ya es algo como que está, ¿cómo se dice? como cotidiana, o sea,

Belén: sí, automatizado,

Daniela: como escrito.

[05:58] Daniela: Ajá. Sí, sí, sí,

[06:00] Belén: sí. Eso pasa muchísimo. Y pues a mí me ha pasado mucho de que ya a veces uno hace las cosas por inercia, por así decirlo, ya ni sabes ni los procedimientos ni cómo se lo haces porque pues lo aprendes día a día.

[06:13] Mary: Sí, exacto. Y ahí aparece una diferencia muy importante durante todo este. Pues sí, nuestro podcast este va a hablar como de la información, otra cosa es seguir un procedimiento y otra es comprender ya la información que estamos pues teniendo. Y bueno, pues ahora para regresar a una pregunta que hicimos al principio, ¿una máquina puede ser inteligente?

[06:43] Mary: ¿Ustedes qué piensan?

[06:45] Daniela: Bueno, yo creo que lo primero que tendremos que preguntar es, ¿qué queremos decir con inteligente? O sea, ¿qué se refiere inteligente en sí? ¿Sabes?

[06:52] Belén: Sí, porque si inteligencia significa resolver problemas, entonces hay sistemas que capaces que puedan realizar las tareas que claramente requieran una gran capacidad de procedimiento.

[07:07] Mary: Sí, si hablamos de velocidad para realizar eh, no sé, tal vez cálculos, por ejemplo, eh, una computadora puede superar fácilmente a una persona. O sea,

[07:18] tal vez sí, pero no sé si han escuchado el dicho así como de una persona es más capaz que una computadora, aunque tal vez eso es un tema un poco complicado, ¿no?

Belén: Sí,

Daniela: pues sí, pero inteligente significa comprensión consciente, o sea, de que sí comprenden las cosas de lo que en realidad es o solo lo haces porque pues ya no hay de otra.

Belén: Sí. Por ejemplo,

3. Conductismo

07:43–08:27

[07:43] Belén: cuando hablamos del conductismo, hablamos de una corriente de la psicología que puso mucha atención en la conducta observable,

[07:53] Daniela: o sea, en aquello que podemos observar.

Belén: Ajá. Exacto.

[07:58] Mary: Sí. Y esto es importante porque el conductismo se enfocó mucho en estudiar la relación eh pues entre el ambiente y nuestras respuestas.

[08:08] Belén: Entonces, en lugar de intentar estudiar directamente algo como el pensamiento, que es más difícil de observar, pues se analizaba qué estímulos recibían una persona y cómo respondían, o sea, cómo iba actuando la persona al hacer la actividad o al pensamiento que tenía.

4. Condicionamiento clásico y condicionamiento operante

08:27–12:27

[08:27] Mary: Pues sí, aquí nos convendría, yo creo que separar dos formas del condicionamiento. Eh, primero, el condicionamiento clásico, pues es el que estudia el estímulo que antes era neutro. puede llegar a provocar, digamos, una respuesta, eh, pues que después se asocie repentinamente a otro estímulo.

Daniela: Pues, por ejemplo, yo estuve

[08:53] Daniela: investigando y tal vez un ejemplo histórico más conocido viene de las de los experimentos de Iván Pablón eh como perros. Eh, es un estímulo que como un sonido término asociado con la comida para llegar a producir la salivación por sí mismos.

[09:12] Belén: Mm. En cambio, el condicionamiento operante se centra en cómo las consecuencias de una conducta influyen en la probabilidad de que esta conducta vuelva a ocurrir. O sea, como tú dijiste, ¿no? El perro uno le enseña las actividades, o sea, a veces esto a veces con el sobrecito ya escuchan que es hora de comida, ¿no? Entonces eso es lo que estudia el condicionamiento, el conductismo.

[09:37] Mary: Ajá. Ah, sí, claro. Entonces, en el clásico se aprenderá una asociación entre estímulos. En el operante la conducta cambia con sus consecuencias. Mmm el cocimiento, digamos, de manera sencilla, tiene que ver en que aprendamos asociaciones o modificamos nuestra conducta.

[10:01] Belén: Pues es que, por ejemplo, si realizamos una acción y recibimos una consecuencia positiva, puede aumentar la probabilidad de que volvamos a realizar esa acción. Por ejemplo, un niño, un bebé cuando está aprendiendo cosas eh y ve algo que le agrada o que le gusta, lo vuelve a hacer. Pero cuando un bebé eh no sé, lo regañan porque se cayó, porque va a jalar algo, pues como que le entra en su cabecita y dice, "Ah, esto no lo tengo que hacer." Yo siento que así pues es

[10:30] Belén: con todas las personas y seres humanos.

[10:34] Daniela: Yo también creo eso y por ejemplo, y si una acción tiene una consecuencia negativa o desagradable, podemos aprender de evitarla y pues no volverla a hacer, como pues el dicho de que de los errores se aprende.

[10:47] Mary: Sí, exacto. Y aquí podríamos eh digamos meter como ejemplos cotidianos que uno eh pues hace diario a diario, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona estudia para un examen y obtiene un resultado así super bueno y recibe conocimiento, pues esa experiencia eh puede hacer que en un futuro tenga mayor motivación para volver a estudiar y así, digamos eh toda su vida va a tener como pues como ese

[11:16] Mary: chip, por así decirlo, de ah, ¿sabes qué? yo voy a estudiar todo el tiempo, pues para tener ya ese conocimiento de, de las cosas.

[11:26] Belén: Sí. O incluso algo muy simple, cuando somos pequeños, lo que decía, pues aprendemos muchas cosas a través de las consecuencias o de nuestras acciones. O sea, todo lo que hemos aprendido hasta ya cuando somos grandes, pues en primera es porque lo vemos otras personas, o sea, lo vemos en nuestros papás, en nuestros hermanos y eso es algo que vamos adoptando, o sea, todos nuestros conocimientos, todo lo que sabemos, es porque nos lo enseñan y lo vemos.

[11:54] Daniela: Sí, claro. Entonces, desde esa perspectiva podríamos decir que para aprender las cosas tiene mucho que ver la experiencia.

Daniela: Sí,

[12:04] Mary: sí, justamente. Y por ello yo quiero hacerles una pregunta. Si algo cambia su comportamiento después de experimentar ciertas situaciones, ¿podemos decir que aprendió?

[12:18] Belén: Yo diría que sí, al menos en cierto sentido, sí.

[12:24] Mary: Ah, a ver,

5. Cognitivismo

12:27-17:02

[12:27] Daniela: el cognitivismo se interesó mucho más en los procesos mentales. Eso decía Neer en 1967.

[12:37] Belén: Es decir, eh procesos como la percepción, la memoria, la tensión, el lenguaje, el razonamiento y la resolución de problemas.

[12:47] Mary: Pues sí, y a mí la verdad me parece interesante porque aquí ya no solamente preguntamos qué hizo una persona, sino también cómo proceso la información para llegar a esa respuesta.

[12:59] Belén: Exacto. Y eso cambia bastante la forma en que entendemos la inteligencia.

[13:05] Mary: Sí, porque imaginan que tres personas reciben exactamente la misma información. No necesariamente las tres personas van a entender lo mismo.

[13:13] Daniela: Claro, claro que no, porque pues cada quien tiene su diferente experiencia

[13:18] Daniela: este pues vivida y así, o sea, no. Por ejemplo, a nosotros si nos dicen de un trabajo, o sea, de hacer un trabajo, pues no todos entendemos como el mismo concepto del trabajo, sino que cada quien entiende como su idea a lo que pues sí, a lo que escuchó, ¿sabes? O sea, no lo mismo entendimos.

Mary: Sí, exacto. Y pues nosotros tenemos distintas formas de relacionar eh la nueva información, digamos. Eh ustedes

[13:48] Mary: tal vez comprenden de una manera eh no sé, digamos, no sé haciendo mucha práctica, pero tal vez muchas personas eh les gusta más como leer mucho.

[14:00] Daniela: Sí. Por ejemplo, también lo podríamos ver con lo de la programación. Si le explicamos una persona, eh, pues una persona ya conoce algunos algoritmos y otro a lo mejor no está relacionado con esos mismos. Entonces, pues cada quien lo va a hacer conforme a su idea de lo que entendió y de los y de sus capacidades y de lo que puede hacer. Claro.

[14:22] Belén: Exacto. Mientras que alguien que nunca ha programado probablemente necesite primero construir ideas básicas porque si llegamos y le decimos, "Oye, está la aplicación, está en esto y esto." Y va a decir, "¿Y yo qué no?" O sea, yo solo la uso y no me importa si está programan tal, si tiene la base de datos. O sea, cada quien tiene como que un tema que le que le guste, ¿no? Y que se meta

[14:42] y explore. Entonces, si realmente alguien no conoce el tema, pues nos va a dar como el avión.

Daniela: Sí, claro.

Mary: Sí, sí, sí. Eh, entonces pues aprender obviamente no es simplemente meter información, digamos, como en una cajita que ah, pues sí, aquí está todo, ¿no? Pues no, esa no es la idea.

[15:01] Belén: Sí. Y por eso desde el cognitivismo podemos pensar en la inteligencia como algo relacionado con el proceso de información.

[15:10] Mary: Pero ojo, aparece otra pregunta aquí.

Belén: ¿Cuál?

Daniela: ¿Como cuál?

Mary: He ¿procesar información significará comprender?

[15:19] Belén: Oye, ahí sí se pone muy interesante la verdad, porque exactamente una computadora recibe datos, aplica operaciones e instrucciones y produce resultados, que la verdad pues muchas veces esos resultados sí son los que queremos, los que buscamos y muchos confiamos en la computadora, en el teléfono, por ejemplo, en la calculadora, ¿no? tú vas tus cuentas, aunque sumar y ah, no, ¿sabes qué? Mejor en la calculadora. Y los procesa bien.

[15:47] Mary: Sí. Y de hecho durante mucho tiempo la idea de la mente como procesadora de información tuvo una relación muy importante con el desarrollo de la computación,

[16:00] Daniela: pero por ejemplo una comparación no significa que exactamente sean iguales, o sea, pueden ser distintas cosas, ¿no?

[16:06] Belén: Sí, porque podemos decir que una computadora procesa información, pero todavía queda abierta la pregunta sobre qué significa comprender. ¿Realmente comprenden las computadoras?

[16:18] Mary: Sí. O sea, por ejemplo, una calculadora obviamente metiendo tantos números te digamos te va a ser dar un resultado más, más rápido que una persona, pero igual hay muchas personas que tienen la capacidad para tener casi lo de una calculadora.

[16:34] Belén: Sí, simplemente sigue las operaciones para que las que fue diseñadas y más rápido.

[16:41] Mary: Sí. Entonces, quizá tenemos que empezar a distinguir entre obtener una respuesta y seguir un procedimiento, aprender de la experiencia y pues obviamente comprender.

[16:54] Daniela: y para eso siento que podríamos profundizar más e irnos a una pregunta todavía más antigua. Eh, ¿cómo qué

6. Inteligencia de los cuervos comparada con los modelos de lenguaje (LLM)

17:02–20:51

[17:02] Daniela: conocemos?

[17:04] Mary: Eh, antes de decidir si una máquina puede ser inteligente, encontramos un artículo con un título bastante provocador. Why IIs are less intelligent and crows. Eh, ahí, disculpen mi inglés, pero pues Ajá, entendimos. O por qué los modelos de lenguaje son menos inteligentes que los cuervos.

[17:32] Daniela: Pues no sé, también decía, el título llama mucho la atención, pero no podemos tomarlo como una medición científica definitiva. No existe un examen universal, pero permite colocar a un cuervo, a un modelo de lenguaje en la misma escala y decir cuál posee más inteligencia en general.

[17:50] Belén: Sí, lo que sí existen son experimentos reales sobre las capacidades de los cuervos. De hecho, en el 2002, una cuerva de Nueva Caledonia llamada Betty dobló un alambre recto para convertirlo en gancho y sacar un recipiente con comida en un tubo. Eh, las investigaciones posteriores mostraron que doblar materiales forma parte del repertorio natural de esa especie, lo que lo hizo más prudente la interpretación de ese caso.

[18:20] Mary: Entonces, Betty Betty resolvió un problema, pero no podemos afirmar si más que inventó desde cero la idea eh pues del gancho.

Daniela: Sí, de hecho también decía en Gelbet en

[18:34] Daniela: el 2014 exactamente también hicieron pruebas inspiradas en la fábula del esopo. Algunos cuervos introdujeron objetos en tubos de agua para elevar su nivel y alcanzar alimento. Prefirieron objetos sólidos que se hundían y tubos donde el agua ya estaba más alta, aunque fallaron en algunas variantes difíciles.

[18:56] Belén: Eso es muy importante porque los resultados muestran capacidad para aprovechar ciertas relaciones casuales, pero no demuestran que comprenden la física como una persona. O sea, ellos lo hicieron por hacerlo, pero realmente pues no no comprenden.

Mary: Sí, pues sí. H bueno, de igual manera

[19:15] Mary: también se comprobó que los cuervos americanos pueden reconocer rostros relacionados con una experiencia peligrosa y que otros cuervos pueden aprender esa información observando reacciones del grupo.

[19:28] Daniela: También leí que un cuervo tiene, o sea, tiene cuerpo percepción y contacto directo con el ambiente. Puede manipular un objeto, observar la consecuencia y resolver al y volver a intentarlo. El modelo de lenguaje también trabaja principalmente con patrones aprendidos de enormes cantidades de datos, o sea, como que es muy inteligente.

[19:50] Belén: Sí, pero pues es que tampoco sería como correcto afirmar que un modelo, en este caso de lenguaje, no tiene ninguna capacidad. puede traducir, resumir, programar, relacionar información escrita de una manera imposible como para un cuervo.

[20:07] Mary: Sí, justamente. Pues entonces la comparación revela que la inteligencia no es solo una cosa, o sea, el cuerpo destaca en adaptación física y aprendizaje dentro del mundo. Eh, pues el modelo destaca en procedimiento lingüístico.

[20:25] Daniela: Y aquí siento que regresamos a nuestra pregunta principal. Producir una explicación correcta sobre cómo usar un gancho equivale a comprender físicamente lo que es un gancho.

[20:36] Belén: Es que quizás la pregunta más justa no es quién es más inteligente porque pues nunca lograremos, ¿no? Sino qué capacidad estamos evaluando y qué evidencia tenemos para atribuir la comprensión.

7. Autorreferencia

20:51–21:28

[20:51] Mary: Bueno, pues ahora vamos a entrar un concepto que al principio puede sonar un poco extraño, ¿no? La autorreferencia.

[21:00] Belén: Pues es que la palabra prácticamente se explica sola. La autorreferencia ocurre cuando algo se refiere a sí mismo.

[21:08] Daniela: Sí. Y por ejemplo, cuando una afirmación habla sobre una propia afirmación, ¿no?

[21:15] Mary: Sí, justo. Pero y uno podría pensar, bueno, ¿y qué tiene de complicado?

[21:21] Belén: pues puede resultar que la autorreferencia pueda generar como problemas lógicos bastantes profundos, ¿no?

8. Paradoja del barbero

21:28–23:32

[21:28] Daniela: Y por ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos podemos utilizar para entenderlo es la paradoja del barbero.

[21:38] Mary: Eh, a ver, Belencilla, explicándolos porque a mí es la primera vez que me confundió muchísimo.

[21:46] Belén: Sí, a mí la verdad también me costó un poquito, pero a ver, te lo voy a explicar. La paradoja plantea una situación imaginaria. Esto no lo estamos imaginando. No existe un barbero que afecta a todos y solamente a los hombres del pueblo que no se afeitan a sí mismos. Sí, pero entonces viene la pregunta, ¿el barbero se afeita a sí mismos? O sea, el barbero se puede afeitar si él afeita a todos los del pueblo, pero no afeitan a los que afeitan a sí mismos.

Mary: Mm. Y ahí empieza el problema.

[22:16] Belén: Sí, porque, o sea, si el barbero se afecta a sí mismo, entonces no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque él solamente afecta a las personas que no se afeitan a sí mismo. Está loco.

[22:27] Daniela: Pero si decimos que el barbero no se afeita a sí mismo,

[22:32] Mary: pues entonces tendría que afeitarme, que afeitarse el mismo, ¿no? Porque justamente afeita a todos los que no se afeitan solos.

[22:42] Daniela: Y aquí lo importante no es el barbero, claramente

[22:46] Belén: lo importante es entender el problema que aparece debido a la manera en que está construida la definición, porque pues sí está algo confuso, o sea, la verdad.

[22:57] Daniela: Y vemos como una regla aparentemente clara, puede generar una contradicción cuando intenta aplicarse a sí misma.

[23:08] Mary: Pues sí, y esto es muy importante porque la autorreferencia aparece en muchos otros lugares.

Belén: Sí, por ejemplo, en la lógica.

Mary: Ay, pues igual en la filosofía.

[23:19] Daniela: Y precisamente a unas personas que utilizó ideas relacionadas con la autorreferencia de una manera revolucionaria fue Gomborg.

Belén: Oh, sí, cierto.

9. Teoremas de incompletitud de Gödel

23:32–27:29

[23:32] Mary: Justo cuando investigamos sobre Gödel, algo que nos pareció importante es que sus teoremas hablan de los límites de ciertos sistemas formales.

[23:44] Belén: Y es que antes de continuar quizá debemos explicar que es un sistema formal.

[23:50] Daniela: Sí, porque sí, ¿no? Eh, sí no podemos resolver muy abstracto. Podemos imaginar una forma, un sistema formal como un conjunto de elementos organizados mediante ciertas reglas. Eh, tiene axiomas y principios de partida y reglas que permiten obtener nuevas conclusiones.

[24:14] Mary: Por ejemplo, en matemáticas utilizamos reglas para demostrar los resultados.

[24:25] Belén: Pues, es que entonces se una pregunta. ¿Podríamos crear un sistema de reglas que permitieran demostrar absolutamente todas las verdades matemáticas?

[24:36] Mary: Pues de manera general, sus teoremas de impletitud muestran que eh en sistemas formales suficientemente expresivos y bajo determinados de condiciones existen límites respecto a que pueden demostrarse dentro de un propio sistema. Y esto nos lo dijo nuestro amigo Gödel en 1931 y Raticin en 2022.

[25:02] Belén: Dicho de una forma más sencilla, no podemos asumir que un sistema formal de reglas podrá resolver absolutamente todas las cuestiones posibles dentro de su ámbito.

[25:13] Daniela: Pero aquí deberíamos de tener mucho cuidado.

[25:16] Belén: Golden no demostró que no podamos conocer nada.

[25:21] Mary: Lo que estudian sus teoremas son los límites eh dentro de los determinados sistemas formales.

[25:26] Belén: Y es que eso es muy diferente.

[25:31] Daniela: Sí, porque algo no puede ser demostrable dentro de un sistema específico, pero eso no significa que nunca puede estudiarse dentro de un sistema diferente. Por ejemplo, pues cuando haces un programa, ¿no? O sea, si todos llegan como al mismo punto, pues es lo mismo.

[25:48] Mary: Y unas de las ideas fundamentales relacionadas con el trabajo de Gödel, pues es precisamente la posibilidad de construir afirmaciones que de alguna manera formal se relacionan con su propio sistema.

[26:03] Daniela: Exactamente. Y aquí es donde yo quiero hacerles una pregunta. Si incluso los sistemas matemáticos tienen límites, ¿qué nos dice eso sobre nuestra idea de la inteligencia?

[26:13] Belén: Pues es que a mí me hace pensar que ser inteligentes no significa necesariamente tener una solución para todos porque pues no somos máquinas.

[26:22] Mary: Sí, sí, sí. Me agrada, me gusta, me gusta esa idea, la verdad.

[26:27] Daniela: Sí, tal vez

la inteligencia también aplica reconocer que existe límites, ¿no? O sea, que no puede solucionar todo.

[26:33] Belén: Exacto. Porque muchas veces pensamos que una persona inteligente eh pues debería de saberlo todo y así no es, o sea, sino porque pues estamos otras para completar la idea de otra y así. O sea, yo siento que cada persona tiene una inteligencia pues diferente, o sea, la apasionan diferentes cosas y es ahí donde se complementa todo.

[26:54] Mary: Mm. Y en realidad, incluso en disciplinas tan exactas como es la lógica, las matemáticas, entre otras, pues encontramos preguntas sobre qué es posible demostrar eh y cuáles eh se pueden resolver mediante un procedimiento determinado, pues sí, como tal, porque no todo lleva así como digamos un procedimiento, unas reglas, porque hay unas cosas que pues sí se tienen que hacer como digamos Mm.

[27:25] Mary: Sí, sí, sí.

[27:27] Daniela: Bueno, ya ahí voy yo otra vez. Y si eso

10. Alonzo Church y el cálculo lambda

27:29–29:17

[27:29] Daniela: Lleva directamente a una pregunta fundamental para la computación, ¿qué cosas pueden calcularse mediante un algoritmo?

[27:37] Belén: Ah, pues mira, aquí también tenemos que hablar de nuestro gran amigo Alonzo Church.

[27:44] Mary: Church y Turing desarrollaron diferentes formas de estudiar la idea de qué significa algo que sea efectivamente calculable. Porque pues no toda no todo va a ser calculable, o sea, hay cosas que pues no no sería necesariamente.

[28:03] Daniela: Bueno, más o menos lo que entendí es decir que significa que exista un procedimiento definido capaz de obtener un resultado.

[28:10] Belén: Con el tiempo se observó que los enfoques formales desarrollados por diferentes autores coincidían en su alcance matemático para caracterizar la computabilidad.

[28:25] Daniela: Pero a Church no debemos mencionarlo solamente con la tesis de Church Turing. También desarrolló el cálculo lambda y un sistema formal para representar funciones y estudiar cómo se aplica unas

[28:37] Belén: a otras. Sí, porque aunque su notación puede verse más abstracta, su importancia es muy enorme, ya que ayudó a formalizar la noción de computación y después también influyó en los lenguajes de programación funcional, los que no sé si se acuerdan que los vimos la el semestre pasado.

Ah, sí, sí, sí, sí, justo.

[28:59] Mary: Bueno, pero lo interesante es que el cálculo lambda y la máquina de Turing, pues parecen unos modelos muy distintos. pero se caracterizan por la misma clase de funciones compatibles dentro de la formulación de tesis church y turing. Y

11. Alan Turing, la máquina de Turing y el juego de imitación

29:17–30:59

[29:17] **Belén:** es que aquí también entra uno de los nombres más importantes de la historia de la computación, que es Alan Turing.

[29:25] **Mary:** Eh, pues Turing propuso un modelo teórico que actualmente conocemos como la máquina de Turing. Y algo importante

[29:32] **Daniela:** que no debemos que no debemos imaginarla, simplemente como una computadora moderna,

[29:38] **Belén:** pues no, porque es un modelo abstracto que permite estudiar qué significa realizar un procedimiento mecánico o algorítmico.

[29:47] **Mary:** Sí, pues podemos imaginar que de manera muy sencilla, simplificada, eh es una máquina que recibe información y sigue una serie de instrucciones.

[29:57] **Daniela:** Sí, dependiendo de lo que encuentre realiza la acción. Después pasa a lo siguiente y así sucesivamente.

[30:05] **Belén:** Sí, lo importante es que el procedimiento está definido mediante reglas.

[30:11] **Mary:** Y esto es fundamental porque nos permite pensar en una pregunta. ¿Todo problema puede resolverse siguiendo una serie de pasos definidos? No,

[30:22] **Daniela:** porque si la respuesta fuera sí, entonces podemos imaginar que para cada problema existe un algoritmo.

[30:31] **Mary:** Y aquí podemos mencionar algo relacionado con Alan Turing. Turing propuso una manera de abordar la pregunta sobre las máquinas y el pensamiento mediante lo que después se conocería como el juego de imitación asociado popularmente con la prueba de Turing. Esto nos lo dijo en 1950.

[30:51] **Daniela:** La idea en términos generales tiene que ver con observar el comportamiento de una interacción.

12. Emil Post y los procesos computacionales

30:59–32:55

[30:59] **Daniela:** Y ahora vamos a mencionar otra persona importante dentro de la historia, nuestro buen amigo Emil Post.

[31:07] **Belén:** Sí. Eh, Post también realizó aportaciones fundamentales al estudio de los procedimientos formales y la computabilidad.

[31:16] **Mary:** Y algo muy importante es que no solamente una persona estaba intentando responder estas preguntas.

[31:25] **Daniela:** Había diferentes matemáticos lógicos intentando entender qué significaba resolver algo mediante un proceso mecánico.

Belén: Sí, Church tenía también su enfoque

Daniela: y Post también desarrolló sistemas y enfoques relacionados con los procedimientos formales y la computabilidad.

[31:45] Belén: Entonces, algo que podemos destacar es que la pregunta sobre qué significa calcular fue tan importante que diferentes personas llegaron a respuestas formales relacionadas. O sea, desde antes también tenían este tipo de preguntas, si se dan cuenta.

[32:01] Mary: Ajá. Porque pues esto es importante para la inteligencia porque nos obliga a preguntarnos, ¿el pensamiento humano es completamente algorítmico?

[32:13] Daniela: O sea, ¿podríamos describir algún día nuestros pensamientos como una enorme cantidad de reglas?

[32:20] Belén: Y esa pregunta todavía genera discusiones filosóficas y científicas y hasta con nosotras, o sea, estamos tratando de entender.

[32:29] Mary: Sí, porque una cosa es decir que podemos problemas, ¿sí? O sea, una cosa es, digamos, decir que podemos modelar algunos procesos eh pues sí, de la mente mediante algoritmos.

[32:44] Daniela: Y otra muy diferente es afirmar que ya sabemos exactamente lo que le qué es la inteligencia humana.

[32:50] Belén: Y creo que aquí es donde todas las áreas que hemos mencionado empiezan a conectarse.

13. Tesis de Church-Turing

32:55–33:31

[32:56] Mary: Mm. justamente porque pues ahí surge lo que conocemos como la tesis de Church y turing.

Daniela: Bueno, pues yo investigué y dice como

[33:05] Daniela: que de explicada de una forma sencilla este más o menos esta tesis relaciona la idea intuitiva de un procedimiento efectivo o mecánico con modelos formales de computación, especialmente de máquina de turing

[33:18] Belén: O sea, si existe un procedimiento que puede realizarse mecánicamente siguiendo pasos definidos, la tesis de Churing propone una forma de entender formalmente esa idea de la computabilidad.

14. Problema de la parada

33:31–34:47

[33:33] Mary: Eh, uno de los ejemplos más conocidos relacionados con Turing es el problema de la detención. Eh, pues eso pasó en 1936

[33:44] Daniela: y lo vamos a y lo vamos a explicar sin meternos demasiado en matemáticas. El problema de la pregunta en términos generales si puede existir un procedimiento universal capaz de determinar correctamente para cualquier programa, cualquier entrada y si el programa terminará o continuará ejecutándose inmediatamente.

[34:05] Belén: Y el resultado que no existe una máquina de turing que puede resolver correctamente ese problema en todos los casos posibles.

[34:13] Mary: Sí, y esto es muy importante porque demuestra que no todo puede resolverse mediante un algoritmo universal.

[34:20] Daniela: Mm. Y ojo, eso no significa que las computadoras sean inútiles.

[34:27] Mary: Eh, pues sí, porque, o sea, significa que existen límites teóricos respecto a lo que puede hacerse mediante procedimientos mecánicos generales.

[34:37] Daniela: Y a mí esto me parece impresionante, o sea, porque estamos hablando de una pregunta profunda. Ahí les va. ¿Hasta dónde puede llegar un sistema que sigue reglas?

15. Conocimiento según Kant

34:47–37:55

[34:47] Belén: Pues cuando hablamos de filosofía, una de las preguntas más importantes es precisamente ese, ¿cómo conocemos el mundo?

[34:56] Mary: Mm. Y aquí entra algo. Y aquí vamos a hablar de nuestro otro amigo, Manuel. Y ellos sí somos sus amigos. Sí. No, ni sepamos. Sí,

[35:10] Daniela: sí. O sea, K es una figura fundamental en la filosofía porque que propuso una forma muy importante de entender el conocimiento en 1981.

[35:21] Belén: Sí. Y bueno, antes de que empecemos a explicar, eh, yo quisiera decir algo. A mí siempre me ha parecido que cuando pensamos en conocer, imaginarnos, que nuestro cerebro siempre eh simplemente recibe información del mundo exactamente como si la realidad estuviera afuera, nosotros la observamos y simplemente guardamos una copia dentro de nuestra mente. O sea, era lo que estábamos diciendo hace rato, que nosotros aprendemos de lo que vemos afuera.

[35:49] Daniela: Justo y la filosofía de Kant nos ayuda a cuestionar esa idea.

[35:54] Mary: Eh porque pues en términos generales Kant tiene que el conocimiento no es solamente algo que recibamos pasivamente.

[36:02] Belén: Sí, porque nuestra experiencia es fundamental, pero la mente también tiene un papel activo en la forma en que organizamos aquello que conocemos.

[36:12] Daniela: Entonces, el sujeto que conoce no es solamente un recipiente vacío que se llena de información, ¿sí no?

[36:21] Mary: Sí. Y creo que es todo se relaciona muchísimo con lo que estábamos diciendo antes, ¿no?

[36:26] Belén: Sí. Porque recibir datos no es exactamente lo mismo que conocer.

[36:31] Daniela: Sí. Por ejemplo, podemos tener miles de miles de datos sobre un fenómeno, pero nosotros necesitamos relacionarlos, organizarlos, darle sentido y que todo tenga sentido en nuestra cabeza, ¿sí o no? Sí.

[36:44] Mary: Ajá. Pues sí, y ahí volvemos eh a la inteligencia.

[36:49] Belén: Sí, porque si una persona recibe información, pero no puede utilizarla en ningún contexto, ¿hasta qué realmente la conoce? Hasta hasta qué punto conoce lo que ha recibido

[37:00] Mary: pues sí. aplica y poder relacionar lo que ya aprendemos.

[37:05] Daniela: Por ejemplo, puedes utilizar para aprender una forma en clase, pero puedes ser capaz de identificar un problema nuevo y decir, "Ah, aquí se puede utilizar esta idea." Requiere algo más que repetir una fórmula, como lo que hablábamos hace rato de que pues preguntar el procedimiento y todo, ¿no?

[37:25] Mary: Pues sí. Y esto me lleva a pensar que una parte de la inteligencia tiene que ver con establecer relaciones,

[37:32] Belén: ¿sí? Y encontrar también conexiones entre cosas que aparentemente son diferentes.

[37:38] Daniela: Y ahora justo vamos a hacer algo parecido. ¿Por qué vamos a conectar la idea del conocimiento con algo que parece totalmente diferente a la lógica?

[37:47] Belén: Ahora, bueno, pasando a otro tema, queremos, bueno, subtema, porque estamos hablando de lo mismo, de la inteligencia, queremos hablar de dos

16. Presión algorítmica y aprensión o aprehensión

37:55–40:44

[37:55] Belén: conceptos que nos ayudan a conectar todo lo que hemos mencionado, la presión algorítmica y la aprensión. ¿Será que tenga alguna diferencia?

[38:06] Mary: Mm. Bueno, pues para empezar creo que podríamos entender la idea de presión como una forma de captar o tomar algo conceptualmente.

[38:16] Daniela: Entonces, cuando hablamos de una aproximación algorítmica, estamos pensando en la posibilidad de abordar algo mediante reglas, pasos y procedimientos definidos.

[38:26] Belén: Por ejemplo, imaginemos un problema matemático del que queramos. Tenemos ciertos datos, después aplicamos una fórmula y seguimos con una serie de pasos y obtenemos un resultado.

[38:39] Mary: Eso que tiene una estructura algorítmica.

[38:44] Daniela: Sabemos qué hacer primero, qué hacer después y qué hacer al final.

[38:48] Belén: Entonces, podríamos relacionarlo a la presión algorítmica como con una fase de captar o abordar un problema mediante procedimientos y reglas. Pues sí, sí, porque pues lo que estamos viendo es de que todo tiene reglas. A veces sí es necesario como que seguir los algoritmos, por así decirlos, pero en muchos casos no.

Mary: Sí, sí, justo,

[39:19] Daniela: justo. La presión entendida es un sentido general de captación y o comprensión. puede llevarnos a pensar algo que no solo se limita solamente en ejecutar pasos.

[39:30] Belén: Pues a ver, vamos a poner un ejemplo. A ver, Tu Marys.

[39:34] Mary: Ah, a ver. Imaginen que un estudiante tiene que resolver un problema. Le enseñaron un procedimiento, digamos como de cinco pasos.

[39:45] Belén: Sí. Y cuando aparece exactamente el mismo tipo de problema, lo resuelve, digamos, una división, ¿no? O sea, ah, ya se división,

Daniela: sí, porque ya lo tiene en su cabeza, ¿no? O sea, ya es algo,

[39:56] Mary: pero ahora cambian un poco las condiciones, ¿no?

[39:59] Belén: Sí. ¿Por qué? Porque quizá aprendió el procedimiento nada más.

[40:04] Mary: Sí, pero pues muchas veces tal vez no comprendió completamente el concepto.

[40:09] Belén: Y otra cosa es captar una relación más amplia entre los elementos del problema. O sea, no solamente ah, sí, sino que diagnosticar, o sea, esto llevará esto en este problema porque pues no siempre pasa, no es lo mismo siempre.

[40:26] Mary: Mm. Y aquí regresamos a la pregunta central de nuestro podcast.

[40:32] Daniela: La inteligencia consiste solamente en obtener respuestas correctas

[40:37] Belén: o también importa comprender por qué llegamos a esas respuestas.

[40:42] Mary: Porque un algoritmo puede producir una

17. Diferencia entre ejecutar, aprender y comprender

40:44–45:22

[40:44] Mary: respuesta,

[40:45] Daniela: pero comprender el significado de esa respuesta parece involucrar otra dimensión.

[40:50] Belén: Y quizá ahí está una de las grandes diferencias que podemos analizar cuando hablamos de la inteligencia, porque actualmente podemos tener acceso a una gran cantidad enorme de información en segundos, o sea, ya es fácil como que buscar en Google y oye, ¿sabes qué? Quiero saber esto. Y F te da, ¿no?

Daniela: Sí, te da todo.

[41:11] Mary: Ajá. Pero pues obviamente tener acceso a esa información no siempre significa automáticamente que entendamos toda esa información. O sea, tenemos que tener como pues sí, tal vez un poco de concentración para comprender todo

[41:31] Daniela: . Y aquí también entra lo de la lectura de comprensión, ¿no? O sea, por ejemplo, pues puedes buscar qué significa esa palabra, pero no quiere decir que automáticamente sepas utilizarla en diferentes contextos, o sea, no siempre sabes exactamente para qué se utiliza, ¿no?

[41:44] Belén: Sí. porque puedes seguir un tutorial paso a paso y terminar algo correctamente, pero quizás si te cambian un poquito las condiciones ya no sabes qué hacer. y regresamos a lo de el bebé, ¿no? O sea, el bebé nada más eh no comprende, o sea, nada más le dicen cuando nace, ¿no? Di mamá y porque le están dice mamá, mamá, ¿no? Y él aprende a decir mamá y más o menos identificar a la persona que le dijo, pero ya hasta que va con ciencia de de memoria, saber entender, ya saben por qué es porque es

[42:12] Belén: mamá, ¿no? Hasta que lo entienden.

Mary: Sí, exacto. Sí, porque ya es como que ay mamá y ya este más o menos ya después va ubicando quién es su mamá o sus papás

[42:26] Mary: y exactamente y eso nos lleva a pensar que quizá una parte importante de la inteligencia tiene que ver con la adaptación

[42:34] Daniela: ¿sí? O con enfrentarte a una situación eh que no conocías y poder utilizar lo que ya sabes para resolver el problema y así.

[42:43] Belén: Sí. Y aquí viene algo importante, dependiendo de la disciplina que estudiemos, vamos a encontrar respuestas diferentes. O sea, un problema de

[42:50] matemáticas no lo vamos a ocupar, no sé, como para algo, una situación personal, porque pues vas a decir, "No, que me va a servir una fórmula, ¿no?" O sea, es saber en qué momento vamos a ocupar toda la información que necesitamos.

Mary: Pues sí. Y ahí entra lo de la psicología, ¿no? Porque la psicología se ha preguntado durante mucho tiempo, eh, ¿cómo aprenderemos? Eh, y aquí hay algo que me parece interesante, porque muchas veces usamos

[43:19] Mary: la palabra algoritmo y sin pensar demasiado en lo que significa,

[43:26] Belén: pero de manera general podemos entender que un algoritmo es como un procedimiento organizado en pasos para resolver, o sea, son pasos a seguir, por así decirlo.

[43:37] Mary: Sí. Eh, por ejemplo, una receta puede tener una estructura parecida, un procedimiento.

[43:44] Daniela: Pues sí, porque dice, primero haces esto, luego esto y hasta lo último esto.

[43:49] Belén: Sí, aunque obviamente literalmente Sí, obvio, pero aunque realmente eh cuando hablamos formalmente de algoritmos y computación, necesitamos definiciones mucho más precisas porque es diferente a la receta, a cuando tú le hablas a la computadora o tú quieres que la computadora haga esto, esto.

[44:12] Mary: Ay, ay, ay. Eh, pero para entender la idea general, eh, sirve pensar una serie de instrucciones.

[44:22] Daniela: Pues es que aquí podemos volver nuevamente a nuestra pregunta. Si algo pasa para seguir un algoritmo perfectamente, ¿qué significa ser inteligente?

[44:32] Mary: H porque una calculadora puede seguir perfectamente un procedimiento,

[44:37] Belén: pero probablemente la mayoría de nosotros no diríamos que la calculadora comprende el concepto de número cómo lo comprende una persona.

[44:46] Mary: Entonces, seguir reglas y comprender parecen ser cosas diferentes. Sí, muy diferentes.

[44:53] Daniela: Sí. Pues una cosa es comprender una asociación, por ejemplo, cuando ocurre A, hago B. Y otra es comprender por qué ocurre algo, o sea, preguntarte por qué pasa eso en sí, ¿sabes?

[45:07] Mary: Sí, porque por ejemplo eh un sistema puede aprender que cuando aparece determinada señal debe responder de pues de cierta manera,

[45:16] Daniela: pero eso no necesariamente nos dice que se entiende el significado de una señal como lo entendería una persona.

18. ¿La inteligencia artificial comprende o solo reconoce patrones?

45:22–47:42

[45:22] Belén: Y esto es especialmente interesante, ya que actualmente porque cuando hablamos de la inteligencia artificial muchas veces vemos sistemas que aprenden patrones.

[45:33] Mary: Ajá. Pues sí, porque entonces ahí surgiría una pregunta, aprender patrones es lo mismo que comprender

[45:40] Daniela: yo creo que ahí empieza el debate porque no es lo mismo. Siento que no, o sea, que tal vez no sería lo mismo, pero no lo sé.

[45:48] Belén: Sí, no, porque desde una perspectiva conductista podríamos observar el resultado. Si el sistema modifica su respuesta y logra desempeñarse mejor, podemos decir que hubo algún tipo de aprendizaje en su comportamiento.

[46:03] Mary: Pero quizá otras perspectivas van a decir, "Sí, pero necesitamos eh analizar qué está pasando internamente.

[46:11] Belén: Y esto es interesante porque nos recuerda al conductismo, lo que hace rato estábamos pues platicando.

[46:19] Mary: Pues sí, porque desde una perspectiva conductal podríamos decir, bueno, observemos lo que hace, ¿no?

[46:26] Daniela: Sí, si es un sistema se comporta de una manera que parece inteligente, ¿qué podemos concluir?

[46:33] Belén: Sí, pero desde una perspectiva más centrada en la cognición podríamos preguntar, sí, pero ¿qué procesos internos están involucrados?

[46:42] Mary: Y pues desde la filosofía podríamos ir todavía más lejos. ¿Qué significa comprender?

[46:50] Daniela: Entonces vemos que la respuesta cambia dependiendo de la pregunta que hagamos.

[46:57] Belén: Sí. Y por eso no podemos simplemente decir una máquina es inteligente porque responde correctamente porque realmente ¿quién construye la máquina? pues una persona, ¿no? Entonces realmente son patrones lo que decíamos, sigue algoritmo, sigue esto y a veces si como humano nos equivocamos y eso que tenemos la capacidad de comprender, de pensar, de analizar, pues una computadora no lo tiene, ya sea lo que está en su algoritmo.

[47:24] Mary: Sí, pues sí, tal vez sí, pero tampoco sería tan correcto ignorar las capacidades que pues tenemos actualmente pues en nuestros sistemas computacionales.

[47:36] Daniela: Exacto. Que sea lo más interesante que existen diferentes tipos y niveles de capacidades.

19. Límites de la inteligencia artificial

47:42–51:02

[47:42] Belén: Sí. O sea, reconocer patrones, aprenderse datos, resolver problemas, tomar decisiones bajo ciertas reglas y adaptarse a una nueva información.

[47:52] Mary: Y después preguntamos si todas esas capacidades juntas son suficientes para definir la inteligencia,

[48:03] Belén: como la como la comprensión,

[48:06] Daniela: la conciencia.

[48:08] Mary: Y de ahí todavía no existe una respuesta única que sea aceptada por todas las disciplinas. Ahora quiero intentar conectar todo lo que hemos hablado porque hemos mencionado muchísimos conceptos.

Belén: Sí, demasiados.

[48:20] Daniela: Sí, sí, tenemos demasiados conductivismo con cognitivismo, cart, paradojas, gold, turning y más. El barbero. Sí, lo del cuervo.

Mary: Sí, varios ejemplos hemos este pues sí, como que para comprender con ejemplos

[48:41] Mary: muchísimo mejor. Eh, y pues puede parecer que todos los temas son completamente separados.

[48:50] Daniela: Sí, pero en realidad están conectados por una pregunta más común, ¿cómo aprendemos, conocemos y resolvemos problemas?

[48:58] Belén: Sí, desde el conductismo podemos estudiar cómo cambia la conducta a partir de los estímulos y las consecuencias.

[49:05] Daniela: Sí, desde la filosofía de Kant podemos pensar que que conocer no consiste solamente en recibir pasivamente información, sino que el sujeto participa activamente en la organización e de la experiencia. Sí, también desde la lógica. Ajá.

A ver, Mary

Mary: Ya nos queremos quitar la palabra.

Belen: Ya, pues sí, porque desde Sí, ya

[49:34] Mary: podemos estudiar los procesos razonados con la percepción, la memoria, el razonamiento y la solución de problemas.

[49:43] Belén: Mm. Y desde la lógica encontramos problemas relacionados con las reglas y con la autorreferencia.

[49:50] Mary: Pues sí, porque la paradoja del barbero nos muestra que de una manera sencilla, como ciertas definiciones, puede generar contradicciones como se aplican sobre sí mismas.

[50:01] Daniela: Sí. Y Golden mostró límites importantes relacionados con lo que se puede demostrarse dentro de determinados sistemas formales.

[50:08] Belén: Exacto. Turin y Church y otros investigadores nos ayudaron a entender de manera formal qué significa realizar un procedimiento efectivo o computable.

[50:20] Mary: Y todo esto nos hace preguntarnos si la inteligencia puede reducirse completamente a un algoritmo.

[50:27] Daniela: Wow, Mary, esa es una pregunta enorme. Sí.

[50:31] Mary: Entonces, tendríamos que pensar en principio cualquier proceso inteligente podría describirse mediante reglas,

[50:40] Daniela: pero si decimos que sí, decimos que no.

[50:43] Belén: Entonces, tenemos que explicar qué es aquello que va más allá de las reglas.

[50:49] Mary: la comprensión,

[50:50] Daniela: la conciencia,

[50:51] Belén: la expectativa,

[50:55] Mary: eh la creatividad

[50:57] **Daniela:** y probablemente estas preguntas seguirán siendo estudiadas durante mucho tiempo.

20. Conclusión: ¿qué significa realmente ser inteligente?

51:02–59:49

[51:02] **Daniela:** Demasiado. Sí, pues sí.

[51:05] **Mary:** Y antes de terminar, me gustaría preguntarles algo más personal. después de investigar todos estos temas, eh, cambió su idea sobre lo que significa ser inteligente?

[51:18] **Daniela:** Sí, definitivamente. Yo creo que antes de de que tenía una idea más simple, o sea, solo a lo que yo más o menos entendía, pensaba que ser inteligente era una principal saber muchas cosas para poder resolver resolver problemas difíciles. Pero después de investigar varias cosas, me di cuenta de que hay muchas dimensiones. Puedes aprender, puedes memorizar, puedes seguir reglas, puedes razonar, puedes comprender y no necesariamente todo eso significa

[51:47] **Daniela:** exactamente lo mismo.

[51:49] **Belén:** Exacto. Y pues yo coincido, o sea, realmente este es un tema muy largo y que hay demasiadas investigaciones y cosas por saber y realmente muchas situaciones, ¿no? Y aquí abordamos algunos temas de los cuales nos faltan demasiados, o sea, solo abordamos como dentro de la computadora de nosotros como seres humanos. Y a mí me llama muchísimo darme cuenta de que incluso cuando hablamos de sistemas lógicos y matemáticos existen límites, porque a veces tenemos la idea de que las

[52:17] **Belén:** matemáticas son como una respuesta absoluta para todo, ¿no? Y obviamente son fundamentales, sí, pero pues incluso dentro de los sistemas formables hay preguntas sobre lo que puede demostrarse o calcularse. O sea, no no podemos tener como una verdad de todo, ¿no? O sea, siempre hay como cuestiones, como cosas que nos van a hacer cuestionarnos a nosotros como seres humanos, cuestionar a la computadora como está hecha. O sea, realmente es como una pregunta muy muy

[52:46] **Belén:** profunda y que si seguimos y seguimos y seguimos, pues vamos a terminar como los filósofos locos. Mary, ¿a ti qué te parece?

[52:57] **Mary:** Pues a mí lo que me hizo pensar fue la diferencia entre dar una respuesta y comprender una respuesta. Eh, porque actualmente tenemos sistemas capaces de gener respuestas muy complejas y nosotros mismos muchas veces podemos seguir un procedimiento sin comprender completamente por qué funciona. O sea, digamos, tal vez nosotros sí, la verdad es que actualmente nosotros usamos mucho la inteligencia artificial, ¿no?

Belén: Sí.

Mary: Y nosotros pues le podemos preguntar, "Oye, ¿sabes qué? Eh, quiero que me hagas este procedimiento." Y no lo hace y nosotros seguimos los pasos. Pero no, muchas veces nosotros no comprendemos en realidad qué estamos haciendo. Solo tal vez lo hacemos para cumplir, no sé, con nuestra tarea. O sea, es como que esa parte, ¿no?

Daniela: Sí, en realidad pues no nos preguntamos como paso a paso, cómo, o sea, de por qué esto y por qué así y así, o sea, simplemente como dice Mary, o sea, solo

[53:52] Daniela: le entregamos la tarea y de que ahí está este y yo creo que también pues, o sea, eso nos pasa mucho pues ahorita en la escuela. Siento que ahorita por eso a muchos niños ya es como de que ya no traigan teléfonos a la escuela porque pues ya, o sea, neta hay personas que ya no piensan por sí solas. Oye,

Belén: sí, y también no solo en la escuela, o sea, ya también muchas empresas quieren traer la inteligencia artificial o eso como de que ay, ya lo hace más rápido,

[54:21] Belén: ¿no? Y sustituir a lo humano, sustituir a las personas porque ya está la inteligencia artificial cuando realmente, o sea, sí es muy útil, pero no más que un humano.

Daniela: Es que debería debería de ser una ayuda, ¿no?

Belén: Sí. No, de que tú,

Daniela: Es no de que tú hazmelo.

Mary: Sí. Bueno, pero este estamos de acuerdo que sí, o sea, sí está muy interesante igual lo de la inteligencia artificial porque pues muchas veces eh quizá en internet sí hay mucha información, pero pues ya

[54:50] Mary: la inteligencia artificial como que ya te ayuda bastante, te te ahorra bastante tiempo igual.

Daniela: Sí. Lo malo es que ahora pues hay muchas personas que aprenden como a resolver ejercicios memorizados el procedimiento, o sea, ya no por sí solos de que un problema difícil y pensar la solución, simplemente ya está memorizado.

Belén: Sí, hasta hay personas que le preguntan a Laya, "Oye, ¿qué voy a comer hoy?" No, porque ya no sabe ni qué ni qué hacer.

Mary: Pues sí, muchas personas igual lo usan ya como para emociones, ¿no? O sea, de que ya me siento mal y pues no tampoco no es la de ahí.

Daniela: Sí, ya tú contándole tus problemas a Chat.

Mary: Pues sí, sí, sí, pero creo que precisamente esa es una buena reflexión, ¿no? Quizás aprender no

[55:40] Mary: debería consistir solamente en memorizar pasos,

[55:45] Daniela: sino también intentar comprender las relaciones que existen detrás de esos pasos, el por qué y todo lo que hablábamos ahorita, ¿no?

[55:53] Belén: Sí. Y bueno, después de todo este recorrido, creo que podemos volver a nuestra pregunta inicial, o sea, ya con más certeza de lo que sabemos, ¿no? De lo que hemos platicado.

[56:00] Mary: Mm. ¿Qué es la inteligencia?

[56:06] Daniela: Y creo que ahora podemos responder algo, ¿no? Es un concepto simple, obviamente

[56:10] Belén: sí. No, la inteligencia puede subirse desde la conducta,

[56:14] **Daniela:** desde la filosofía y del conocimiento,

[56:17] **Mary:** igual desde las matemáticas.

[56:20] **Belén:** Sí, el conductismo nos ayuda a pensar en el aprendizaje y la modificación de la conducta.

[56:26] **Mary:** Ajá. Y el cognitismo eh nos permite analizar procesos como la memoria, la percepción y el razonamiento.

[56:37] **Daniela:** Kant nos ayuda a flexionar sobre un papel activo que tiene sujeto en el conocimiento.

[56:41] **Belén:** Sí, la autorreferencia y la paradoja del barbero nos muestra que las reglas pueden generar problemas profundos cuando se aplican sobre sí mismas.

[56:51] **Mary:** Porque pues Gödel nos recuerda que existen límites importantes en determinados sistemas formales

[57:00] **Daniela:** y turning y y church y post eh forman parte de la historia fundamental para comprender qué significa realizar procedimientos efectivos y que pueden ser calculados.

[57:14] **Belén:** Sí. Entonces, quizá la inteligencia no consiste solamente en tener muchas respuestas.

[57:20] **Mary:** Pues sí, porque quizá también consiste en saber hacer buenas preguntas

Daniela: y no solamente seguir reglas.

Mary: Pues sí, porque también en reconocer cuando encontramos un límite,

[57:32] **Belén:** si no ser capaz de aprender,

[57:35] **Daniela:** de adaptarnos,

[57:37] **Mary:** pues sí. Y de seguir preguntándonos sobre aquello que todavía no comprendemos.

Daniela: Y queremos terminar esta con esta última pregunta.

Mary: resolver problemas

[57:49] **Belén:** y producir respuestas cada vez más complejas.

[57:54] **Mary:** ¿En qué momento diríamos que realmente comprende?

[57:59] **Daniela:** Y esa pregunta por ahora.

Mary: Pues bueno, eh hasta aquí llegó nuestro podcast del día de hoy. Eh muchas

[58:10] **Mary:** gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos en este día y

Belén: quédense con estas preguntas.

Mary: Eh, nos vemos pronto.

[58:18] **Daniela:** Esperamos que esta conversación les haya ayudado a ver la inteligencia desde perspectivas diferentes,

Belén: ¿sí? diferentes ámbitos

Daniela: y pues entenderla de diferentes lugares, o sea, porque no solo no solo uno, ya vimos, no solo un concepto.

Belén: Sí, y nos faltaron muchos realmente, pero sí

[58:38] **Belén:** fueron los más importantes, yo creo, y los que nos ayudarán a nosotras ya para decir, "No, pues sí soy inteligente, aunque tengas siete."

Daniela: Claro.

Mary: Sí, sí, sí. Porque pues muchas veces sacar 10 no significa que seas inteligente.

Belén: No, no,

Daniela: Sí, no.

Belén: Y menos ahorita si ya está todo más automatizado, ya que te ayuda la IA y así.

Mary: Sí, exacto. Bueno, pues nos vemos a la siguiente. Mi nombre es Mary,

[59:10] Daniela: yo soy Daniela

[59: 11] Belén: y yo soy Belén.

Mary: Y nos pueden encontrar en redes sociales como eh “No Hay Sistema”. Mi Instagram es maryperezpp

Daniela: el mío es danielaperezglez

Belén: y el mío, no me sé ni el mío, es beell.emm. Ya tengo que estar preparada para esto. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye.

[59:41] Todas: Gracias por escucharnos. Bye. Gracias. Adiós. Los TQM igual.

Referencias en formato APA 7

- Church, A. (1936). An unsolvable problem of elementary number theory. *American Journal of Mathematics*, 58(2), 345-363. <https://doi.org/10.2307/2371045>
- Copeland, B. J. (2024). The Church-Turing thesis. En E. N. Zalta y U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/church-turing/>
- Cornell, H. N., Marzluff, J. M., y Pecoraro, S. (2012). Social learning spreads knowledge about dangerous humans among American crows. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 279(1728), 499-508. <https://doi.org/10.1098/rspb.2011.0957>
- Gödel, K. (1931). Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38, 173-198. <https://doi.org/10.1007/BF01700692>
- Hackaday. (2025, 10 de diciembre). Why LLMs are less intelligent than crows. <https://hackaday.com/2025/12/10/why-llms-are-less-intelligent-than-crows/>
- Irvine, A. D., y Deutsch, H. (2020). Russell's paradox. En E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/russell-paradox/>
- Jelbert, S. A., Taylor, A. H., Cheke, L. G., Clayton, N. S., y Gray, R. D. (2014). Using the Aesop's fable paradigm to investigate causal understanding of water displacement by New Caledonian crows. *PLOS ONE*, 9(3), e92895. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0092895>
- Kant, I. (1998). *Crítica de la razón pura* (P. Ribas, Trad.). Alfaguara. (Trabajo original publicado en 1781/1787).
- Neisser, U. (1967). *Cognitive psychology*. Appleton-Century-Crofts.
- Pavlov, I. P. (1927). *Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex* (G. V. Anrep, Trad.). Oxford University Press.
- Post, E. L. (1936). Finite combinatory processes - Formulation 1. *The Journal of Symbolic Logic*, 1(3), 103-105. <https://doi.org/10.2307/2269031>
- Raatikainen, P. (2022). Gödel's incompleteness theorems. En E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/goedel-incompleteness/>
- Rutz, C., Sugasawa, S., van der Wal, J. E. M., Klump, B. C., y St Clair, J. J. H. (2016). Tool bending in New Caledonian crows. *Royal Society Open Science*, 3(8), 160439. <https://doi.org/10.1098/rsos.160439>
- Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. Macmillan.
- Turing, A. M. (1936). On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, s2-42(1), 230-265. <https://doi.org/10.1112/plms/s2-42.1.230>
- Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433-460. <https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>
- Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. *Psychological Review*, 20(2), 158-177. <https://doi.org/10.1037/h0074428>
- Weir, A. A. S., Chappell, J., y Kacelnik, A. (2002). Shaping of hooks in New Caledonian crows. *Science*, 297(5583), 981. <https://doi.org/10.1126/science.1073433>